

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

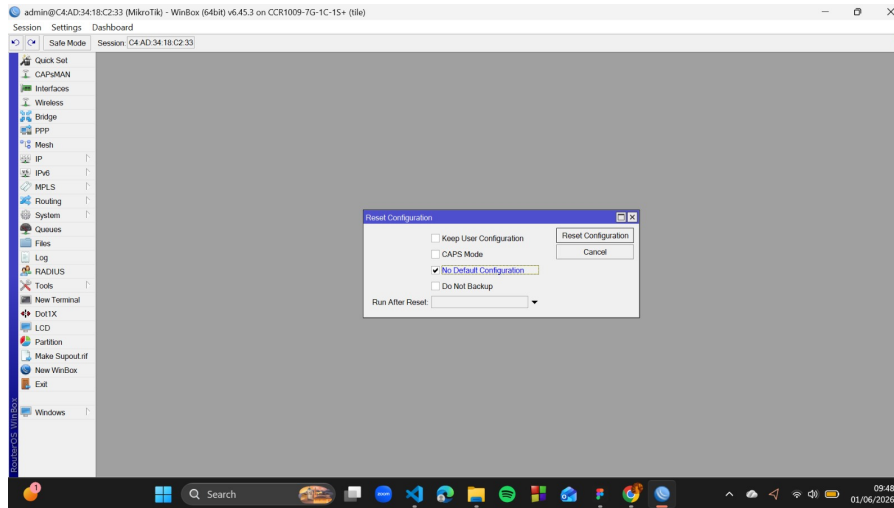
Firewall dan NAT

Raiden Arzu Tamarell - 5024241027

2026

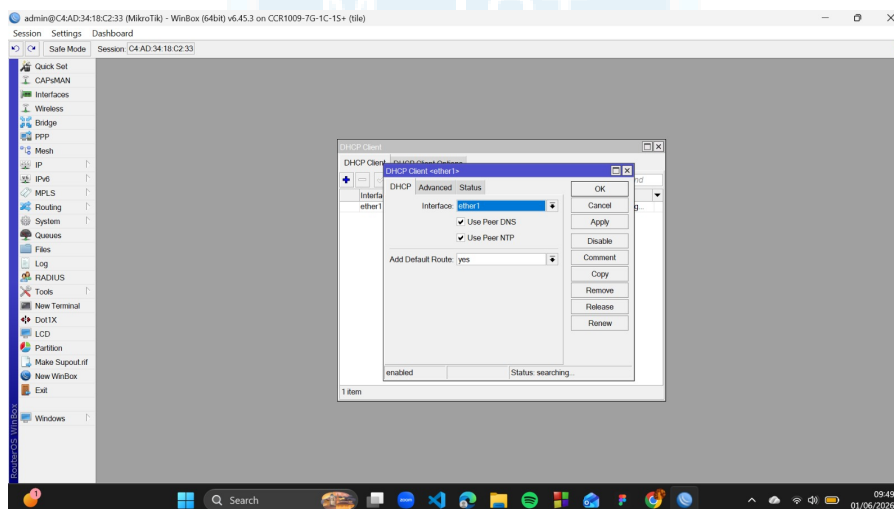
1 Langkah-Langkah Percobaan

Untuk memulai percobaan kita me reset konfigurasi router agar tidak bertabrakan jika masih ada setting yang dari praktikan sebelumnya.



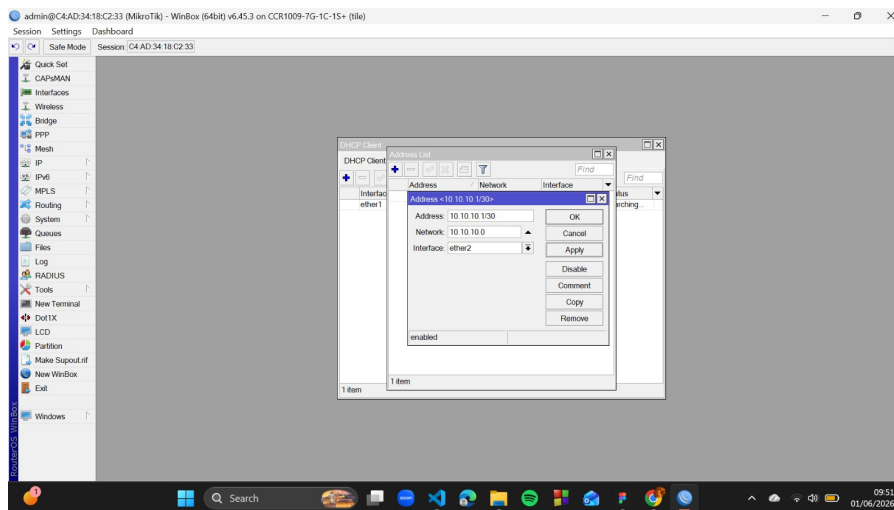
Gambar 1: Reset Configuration

Lalu kita menambahkan DHCP Client pada ether 1 adn pastikan bahwa status adalah bound.



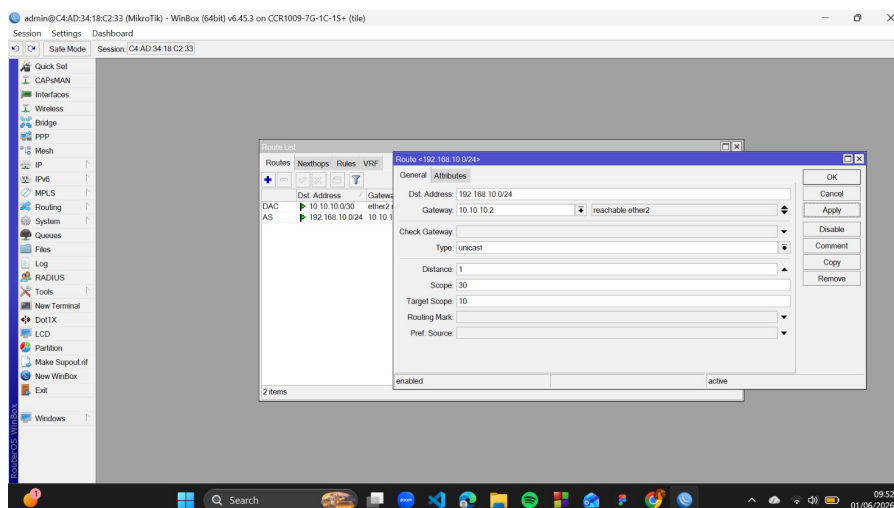
Gambar 2: Menambahkan DHCP Client

Kemudian tambahkan address pada address list dengan ip -> 10.10.10.1/30 pada ether 2 lalu apply dan ok.

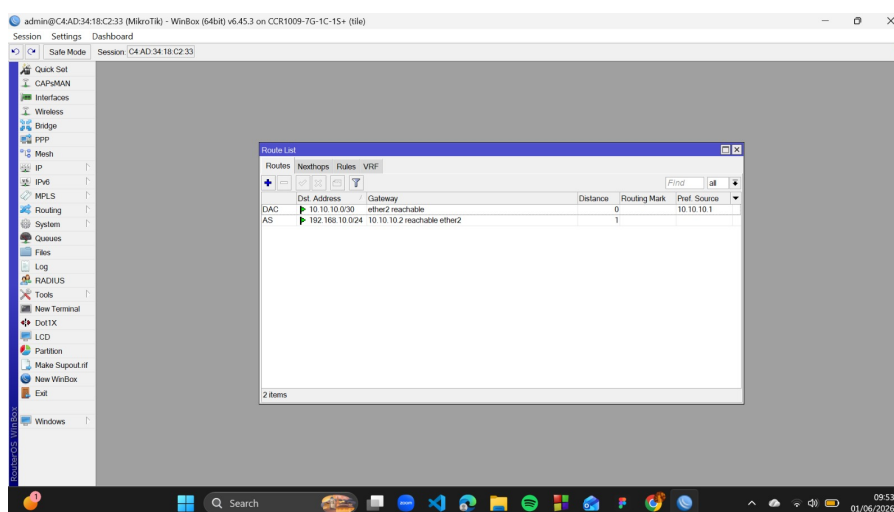


Gambar 3: Memambah IP Address

lalu kita konfigurasi routing dengan menambahkan routing dengan Dst. address -> 192.168.10.0/24, dan Gateway 10.10.10.2, lalu apply dan ok.



Gambar 4: Konfigurasi Routing



Gambar 5: Hasil Routing

Selanjutnya kita mengkonfigurasi Router B dengan informasi berikut :

1. Masuk IP Addresses
2. Masukkan address 192.168.10.1/24
3. Pilih interface ether2
4. Klik apply lalu ok

kemudian Untuk ether1 :

1. Masuk IP Addresses
2. Masukkan address 192.168.10.2/30
3. Pilih interface ether1
4. Klik apply lalu ok

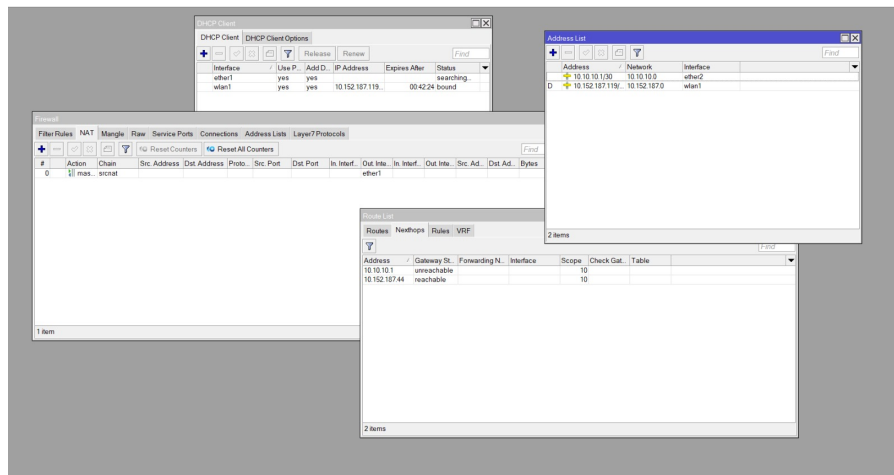
Kemudian masuk ke Routes lalu konfigurasi :

1. Masuk IP Addresses
2. Biarkan Dst. Address 0.0.0.0/0
3. isi Gateway 10.10.10.1
4. Klik apply lalu ok

Selanjutnya adalah konfigurasi NAT sebagai berikut :

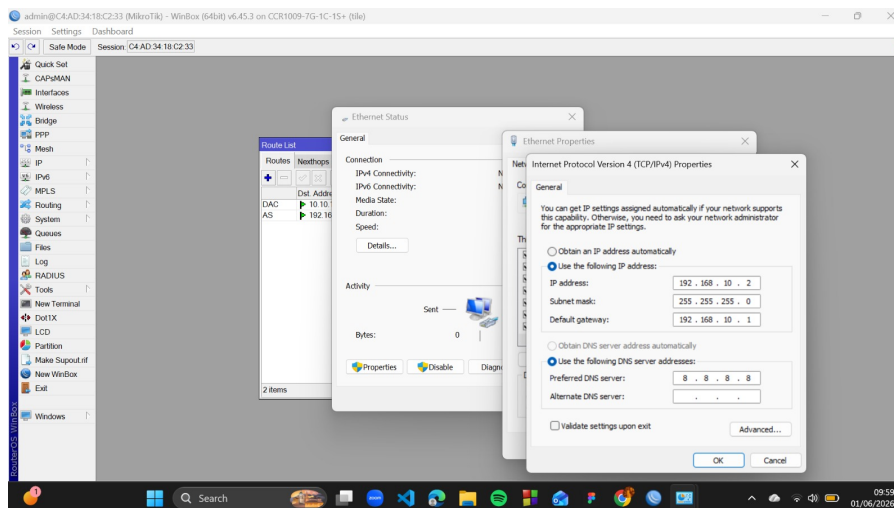
1. Masuk tab NAT
2. Klik add atau +
3. Pada tab General, ubah Chain jadi srcnat
4. Atur interface menjadi ether1
5. pindah ke tab Action, lalu ubah action jadi masquerade
6. klik apply dan ok

Hasilnya akan seperti gambar berikut :



Gambar 6: Hasil Konfigurasi Router B

Selanjutnya ada router A, konfigurasi IP statis di pc agar terhubung dengan router B seperti gambar berikut :



Gambar 7: Konfigurasi IP Statis

Kemudian kita tes ping dari PC Client ke IP -> 192.168.10.1, yang hasilnya sebagai berikut :

```
Terminal <1>
21 10.10.10.2 timeout
22 10.10.10.2 timeout
23 10.10.10.2 timeout
24 10.10.10.2 timeout
25 10.10.10.2 timeout
26 10.10.10.2 timeout
27 10.10.10.2 timeout
28 10.10.10.2 timeout
29 10.10.10.2 timeout
30 10.10.10.2 timeout
31 10.10.10.2 timeout
32 10.10.10.2 timeout
sent=33 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2          8  64  60  timeout
    1 192.168.10.2          8  64  60  timeout
    2 192.168.10.2          8  64  60  timeout
    3 192.168.10.2          8  64  60  timeout
    4 192.168.10.2          8  64  60  timeout
    5 192.168.10.2          8  64  60  timeout
    6 192.168.10.2          8  64  60  timeout
    7 192.168.10.2          8  64  60  timeout
```

Gambar 8: Ping PC ke router B Timeout

Lalu kita juga coba ping dari PC ke Router A dengan IP -> 10.10.10.1, dengan hasil sebagai berikut :

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

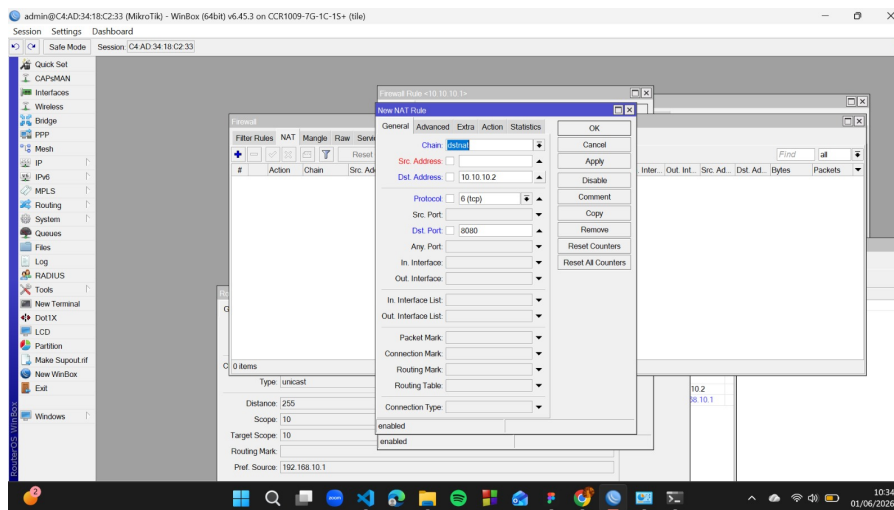
PS C:\Users\user> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=681ms TTL=60
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=84ms TTL=60
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=204ms TTL=60
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=205ms TTL=60

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 84ms, Maximum = 681ms, Average = 293ms
PS C:\Users\user> |
```

Gambar 9: Ping PC to Router A

Untuk percobaan selanjutnya hanya ada iamge berikut dari penambahan NAT Rule :



Gambar 10: New NAT Rule

Sampai situ saja akhir dari praktikum yang kita lakukan, tidak sampai percobaan terakhir karena kendala dan waktu yang tidak cukup.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini, kita melakukan konfigurasi jaringan menggunakan dua router Mikrotik. Kita menerapkan routing statis dan Network Address Translation, atau NAT. Pertama, kita reset konfigurasi router untuk menghindari konflik dengan konfigurasi sebelumnya. Lalu, kita konfigurasi Router A dengan DHCP Client pada interface ether1 agar memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan utama.

Setelah itu, kita berikan alamat IP statis pada interface ether2 sebesar 10.10.10.1/30 untuk membangun komunikasi antar router. Kemudian, kita konfigurasi static routing pada Router A dengan menambahkan route menuju jaringan 192.168.10.0/24 melalui gateway 10.10.10.2. Konfigurasi ini memungkinkan Router A mengenali jalur menuju jaringan lokal yang berada di belakang Router B.

Dengan konfigurasi ini, paket data yang ditujukan ke jaringan 192.168.10.0/24 dapat diteruskan melalui interface antar-router secara benar. Pada Router B, kita konfigurasi alamat IP 192.168.10.1/24 pada ether2 sebagai gateway jaringan lokal serta 10.10.10.2/30 pada ether1 untuk koneksi menuju Router A.

Kita juga tambahkan default route dengan gateway 10.10.10.1 agar Router B dapat meneruskan trafik keluar jaringan melalui Router A. Selain itu, kita konfigurasi NAT dengan metode masquerade pada interface ether1 untuk memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal mengakses jaringan luar menggunakan alamat IP router.

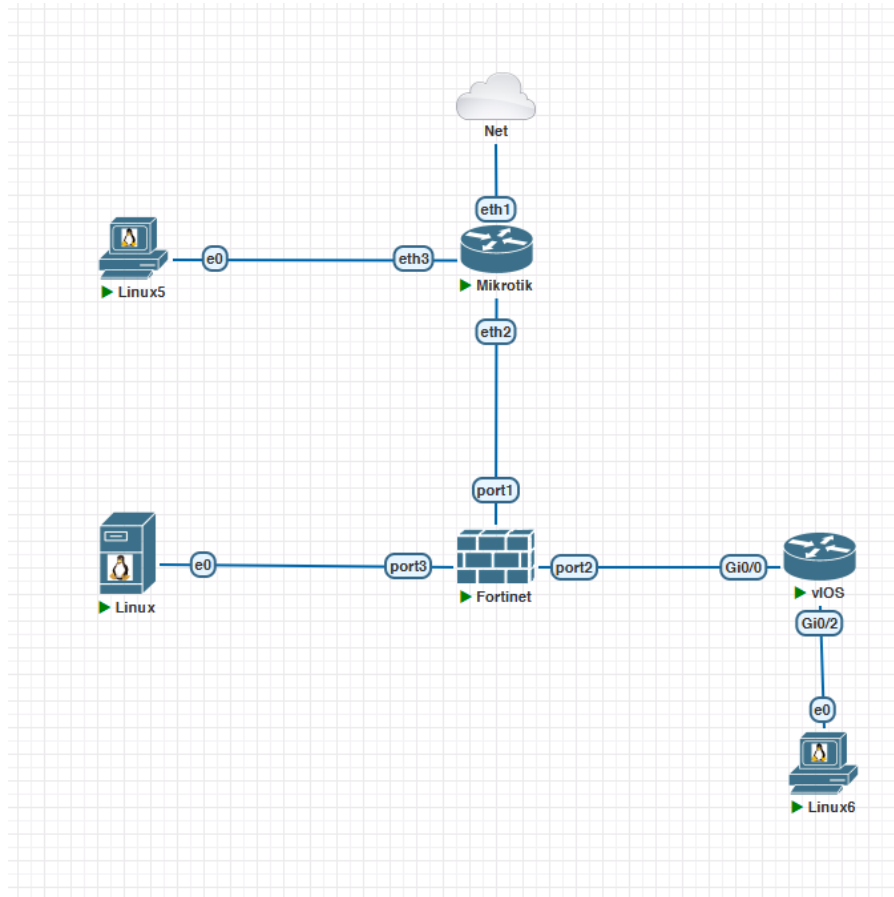
Hasil pengujian konektivitas menunjukkan bahwa ping dari PC Client ke Router B mengalami timeout, yang menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan konfigurasi. Namun, ping dari PC Client menuju Router A berhasil dilakukan, sehingga menunjukkan bahwa sebagian jalur routing antar perangkat telah berjalan dengan baik.

Praktikum ini menunjukkan bahwa routing statis dan NAT memiliki peran penting dalam menghubungkan jaringan yang berbeda subnet. Routing memungkinkan paket data menemukan jalur menuju jaringan tujuan, sedangkan NAT membantu proses translasi alamat agar perangkat lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Keberhasilan konfigurasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan

pengaturan IP address, gateway, route, dan NAT rule pada masing-masing perangkat router.

3 Hasil Tugas Modul

Topologi yang digunakan untuk tugas ini adalah berikut :



Gambar 11: Topologi Tugas Modul

Kita berikan IP Address pada router mikrotik agar semua koneksi bisa terhubung sebagai berikut

:


```

Mikrotik x Fortinet x Linux5 x Linux x Linux6 x vIOS x
0 10.10.10.2 timeout
1 10.10.10.2 timeout
2 10.10.10.1 84 64 986ms host unreachable...
3 10.10.10.2 timeout
4 10.10.10.2 timeout
5 10.10.10.2 timeout
6 10.10.10.2 timeout
7 10.10.10.2 timeout
8 10.10.10.2 timeout
9 10.10.10.2 timeout
10 10.10.10.2 timeout
sent=11 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.101/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 172.16.100.1/24 172.16.100.0 ether3
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2 56 255 0ms
1 10.10.10.2 56 255 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ip address print detail
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 D address=10.4.89.101/24 network=10.4.89.0 interface=ether1
actual-interface=ether1

1 address=10.10.10.1/30 network=10.10.10.0 interface=ether2
actual-interface=ether2

2 address=172.16.100.1/24 network=172.16.100.0 interface=ether3
actual-interface=ether3
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 12: List IP Address

Kemudian kita menambahkan IP Address pada cisco router agar linux LAN bisa terhubung dengan yang lainnya.

```

Mikrotik x Fortinet x Linux5 x Linux x Linux6 x vIOS x
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****

Router>
Router>
Router>
Router>
Router>show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Pr
GigabitEthernet0/0 10.20.20.2 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down do
wn
GigabitEthernet0/2 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/3 unassigned YES unset administratively down do
wn
Router>show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 10.20.20.2 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/2 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/3 unassigned YES unset administratively down down
Router>

```

Gambar 13: IP Addresses Cisco

Kemudian kita set linux pada lan yang dinamakan Llinux6 di topologi saya.

```
Linux5 x Mikrotik x vIOS x Linux6 x

( ' > ' )
/) TC (\ Core is distributed with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
(/-_-_-_) www.tinycorelinux.net

gns3@box:~$
gns3@box:~$ http://192.168.20.1
-sh: http://192.168.20.1: not found
gns3@box:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.10.10 netmas 255.255.255.0
ifconfig: bad address 'netmas'
gns3@box:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0
gns3@box:~$ sudo route add default gw 192.168.10.1
gns3@box:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
gns3@box:~$
```

Gambar 14: Linux6/ LAN

Lalu kita set linux5 juga namespace dan routenya seperti linux6.

```
Linux5 x Mikrotik x vIOS x Linux6 x

( ' > ' )
/) TC (\ Core is distributed with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
(/-_-_-_) www.tinycorelinux.net

gns3@box:~$ ping google.com
ping: bad address 'google.com'
gns3@box:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
gns3@box:~$
gns3@box:~$ startx
-sh: startx: not found
gns3@box:~$ ping google.com
ping: bad address 'google.com'
gns3@box:~$ sudo ifconfig eth0 172.16.100.10 netmask 255.255.255.0
gns3@box:~$ sudo route add default gw 172.16.100.1
gns3@box:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
gns3@box:~$ _
```

Gambar 15: Linux5 WAN

- Cek status Nginx dengan perintah `systemctl status nginx`.
- Set IP statis dengan perintah `ip addr add 192.168.20.10/24 dev eth0`.
- Set default gateway dengan perintah `ip route add default via 192.168.20.1`.
- Set DNS dengan perintah `echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf`.
- Install Nginx dengan perintah `apt update && apt install -y nginx`.
- Ubah halaman default dengan perintah `echo "Tumod_4_DMZ_Firewall_21-KelompokFiberOptic" > /var/www/html/index.html`.

- Aktifkan Nginx otomatis dengan perintah `systemctl enable nginx`.
- Jalankan Nginx dengan perintah `systemctl start nginx`.

```
Linux5 x Mikrotik x VIOS x Linux8 x Linux x
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2026-06-07 04:42:38 CST; 6h ago
Docs: man:nginx(8)
Process: 611 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 632 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 633 (nginx)
Tasks: 3 (limit: 4620)
Memory: 14.6M
CGroup: /system.slice/nginx.service
└─633 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
   └─634 nginx: worker process
     └─635 nginx: worker process

Jun 07 04:42:37 kwm systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Jun 07 04:42:38 kwm systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
root@kum:~# ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:5b:1e:00:bb:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::525b:1eff:fe00:bb00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@kum:~# ip addr add 192.168.20.10/24 dev eth0
Error: either "local" is duplicate, or "0" is a garbage.
root@kum:~# ip addr add 192.168.20.10/24 dev eth0
root@kum:~# ip route add default via 192.168.20.1
root@kum:~# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
root@kum:~# apt update && apt install -y nginx
Hit:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal InRelease
Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Fetched 383 kB in 3s (137 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
313 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
nginx is already the newest version (1.18.0-0ubuntu1.7).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 313 not upgraded.
root@kum:~# echo "Tunod_4_DMZ_Firewall_21-KelompokFiberOptic" > /var/www/html/index.html
-bash: /var/www/html/index.html: No such file or directory
root@kum:~# echo "Tunod_4_DMZ_Firewall_21-KelompokFiberOptic" > /var/www/html/index.html
root@kum:~# systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
root@kum:~# systemctl start nginx
root@kum:~#
```

Gambar 16: Server DMZ Linux

Kemudian kita test ping dari cisco untuk cek apakah terhubung satu dengan yang lainnya.

```
Linux5 x VIOS x Linux8 x Linux x Mikrotik x Fortinet x

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Router>
Router>en
Router#ping 10.20.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Router#ping 10.20.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Router#ping 192.168.20.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
Router#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 22/22/23 ms
Router#
```

Gambar 17: Test Ping Cisco

Kemudian menambahkan system interface pada fortinetnya dengan daata sebagai berikut :

```
Fortinet x
FortiGate-VM64-KVM # show system interface
config system interface
edit "port1"
set vdom "root"
set ip 10.10.10.2 255.255.255.252
set allowaccess ping https ssh http
set type physical
set snmp-index 1
next
edit "port2"
set vdom "root"
set ip 10.20.20.1 255.255.255.252
set allowaccess ping
set type physical
set snmp-index 2
next
edit "port3"
set vdom "root"
set ip 192.168.20.1 255.255.255.0
set allowaccess ping
set type physical
set snmp-index 3
next
edit "port4"
set vdom "root"
set type physical
set snmp-index 4
next
edit "naf.root"
set vdom "root"
set type tunnel
set src-check disable
set snmp-index 5
next
edit "l2t.root"
set vdom "root"
set type tunnel
set snmp-index 6
next
edit "ssl.root"
set vdom "root"
set type tunnel
set alias "SSL VPN interface"
set snmp-index 7
next
edit "fortilink"
set vdom "root"
set type tunnel
set snmp-index 8
end
```

Gambar 18: System Interface Forniter Pt.1

```
Fortinet x
set type physical
set snmp-index 3
next
edit "port4"
set vdom "root"
set type physical
set snmp-index 4
next
edit "naf.root"
set vdom "root"
set type tunnel
set src-check disable
set snmp-index 5
next
edit "l2t.root"
set vdom "root"
set type tunnel
set snmp-index 6
next
edit "ssl.root"
set vdom "root"
set type tunnel
set alias "SSL VPN interface"
set snmp-index 7
next
edit "fortilink"
set vdom "root"
set fortilink enable
set ip 10.255.1.1 255.255.255.0
set allowaccess ping fabric
set type aggregate
set lldp-reception enable
set lldp-transmission enable
set snmp-index 8
next
end
```

Gambar 19: System interface Fortinet Pt.2

- Menampilkan routing table dengan perintah `get router info routing-table all`.
- Default route `0.0.0.0/0` diarahkan ke gateway `10.10.10.1` melalui interface `port1`.
- Network `10.10.10.0/30` terhubung langsung pada interface `port1` (WAN).
- Network `10.20.20.0/30` terhubung langsung pada interface `port2` (INSIDE).

- Static route 192.168.10.0/24 diarahkan ke gateway 10.20.20.2 melalui interface port2 menuju Cisco Router.
- Network 192.168.20.0/24 terhubung langsung pada interface port3 (DMZ).

```

Fortinet #
edit "ssl.root"
  set vdom "root"
  set type tunnel
  set alias "SSL VPN interface"
  set snmp-index 7
next
edit "fortilink"
  set vdom "root"
  set fortilink enable
  set ip 10.255.1.1 255.255.255.0
  set allowaccess ping fabric
  set type aggregate

  set lldp-reception enable
  set lldp-transmission enable
  set snmp-index 8
next
end

FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table
Command fail. Return code -9999

FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
V - BGP VPNv4
* - candidate default

Routing table for VRF=0
S*  0.0.0.0/0 [10/0] via 10.10.10.1, port1, [1/0]
C   10.10.10.0/30 is directly connected, port1
C   10.20.20.0/30 is directly connected, port2
S   192.168.10.0/24 [10/0] via 10.20.20.2, port2, [1/0]
C   192.168.20.0/24 is directly connected, port3

```

Gambar 20: Routing Table

- Menampilkan firewall policy dengan perintah `show firewall policy`.
- **Policy 1 - LAN_to_WAN:** Traffic dari port2 (INSIDE) ke port1 (WAN) diizinkan dengan NAT enable, menggunakan service ALL.
- **Policy 2 - LAN_to_DMZ:** Traffic dari port2 (INSIDE) ke port3 (DMZ) diizinkan tanpa NAT, menggunakan service ALL.
- **Policy 3 - WAN_to_DMZ_HTTP:** Traffic dari port1 (WAN) ke port3 (DMZ) diizinkan khusus service HTTP dengan destination address DMZ_HTTP.
- **Policy 4:** Traffic dari port1 (WAN) ke port3 (DMZ) diizinkan khusus service HTTP dengan destination address DMZ_HTTP.
- **Policy 10 - DMZ_to_WAN:** Traffic dari port3 (DMZ) ke port1 (WAN) diizinkan dengan NAT enable, menggunakan service ALL.

```

Fortinet x
FortiGate-VM64-KVM # show firewall policy
config firewall policy
edit 1
    set name "LAN to WAN"
    set uuid 18a161a8-61db-51f1-1830-80edd1d665bc
    set srcintf "port2"
    set dstintf "port1"
    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set nat enable
next
edit 2
    set name "LAN to DMZ"
    set uuid 5ecc58ec-61db-51f1-8ee6-6ef74dd1f901
    set srcintf "port2"
    set dstintf "port3"
    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
next
edit 3
    set name "WAN to DMZ_HTTP"

    set uuid 7e4d7b24-61db-51f1-8794-89372b97dd6f
    set srcintf "port1"
    set dstintf "port3"
    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "DMZ_HTTP"
    set schedule "always"
    set service "HTTP"
next
edit 4
    set uuid c9bc69f8-61db-51f1-6715-a1957f3c7890
    set srcintf "port1"
    set dstintf "port3"

    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "DMZ_HTTP"
    set schedule "always"
    set service "HTTP"
--More--

```

Gambar 21: Firewall Policy Pt.1

```

Fortinet x
    set uuid 5ecc58ec-61db-51f1-8ee6-6ef74dd1f901
    set srcintf "port2"
    set dstintf "port3"
    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
next
edit 3
    set name "WAN to DMZ_HTTP"

    set uuid 7e4d7b24-61db-51f1-8794-89372b97dd6f
    set srcintf "port1"
    set dstintf "port3"
    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "DMZ_HTTP"
    set schedule "always"
    set service "HTTP"
next
edit 4
    set uuid c9bc69f8-61db-51f1-6715-a1957f3c7890
    set srcintf "port1"
    set dstintf "port3"

    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "DMZ_HTTP"
    set schedule "always"
    set service "HTTP"
next
edit 10
    set name "DMZ to WAN"
    set uuid 60cae3b8-61de-51f1-82b2-d162f651d696
    set srcintf "port3"
    set dstintf "port1"
    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set nat enable
next
end
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM #

```

Gambar 22: Firewall Policy Pt.2

- Menampilkan konfigurasi VIP dengan perintah `show firewall vip`.
- VIP bernama DMZ_HTTP dikonfigurasi pada interface port1 (WAN).
- External IP 10.10.10.2 (IP FortiGate sisi WAN) diarahkan ke mapped IP 192.168.20.10 (Ubu-

tu Server DMZ).

- Port forwarding diaktifkan dari external port 80 ke mapped port 80 sehingga akses HTTP dari WAN diteruskan langsung ke Ubuntu Server DMZ.

```
FortiGate-VM64-KVM # show firewall vip
config firewall vip
edit "DMZ_HTTP"
set uuid aa29eb24-61db-51f1-a831-e49142b976fb
set extip 10.10.10.2
set mappedip "192.168.20.10"
set extintf "port1"
set portforward enable
set extport 80
set mappedport 80
next
end
```

Gambar 23: Firewall VIP

- Melakukan pengujian konektivitas dari FortiGate ke semua arah menggunakan perintah `execute ping`.
- **Ping ke MikroTik ISP** (10.10.10.1): Berhasil reply dengan 0% packet loss, round-trip avg 0.4 ms.
- **Ping ke Cisco Router** (10.20.20.2): Berhasil reply dengan 0% packet loss, round-trip avg 1.2 ms.
- **Ping ke Ubuntu Server DMZ** (192.168.20.10): Berhasil reply dengan 0% packet loss, round-trip avg 0.3 ms.
- **Ping ke Internet** (8.8.8.8): Berhasil reply dengan 0% packet loss, round-trip avg 22.0 ms, menandakan FortiGate terhubung ke internet.

```
Fortinet #
config firewall vip
edit "DMZ_HTTP"
set uuid aa29eb24-61db-51f1-a831-e49142b976fb
set extip 10.10.10.2
set mappedip "192.168.20.10"
set extintf "port1"
set portforward enable
set extport 80
set mappedport 80
next
end

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.5 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.3 ms
^C
--- 10.10.10.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.3/0.4/0.5 ms

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.20.20.2
PING 10.20.20.2 (10.20.20.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.20.20.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.8 ms
64 bytes from 10.20.20.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.7 ms
^C
--- 10.20.20.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.7/1.2/1.8 ms

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.5 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.2 ms
^C
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.2/0.3/0.5 ms

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=111 time=22.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=111 time=22.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 22.0/22.0/22.1 ms
```

Gambar 24: Test Ping Fortinet

3.1 Kesimpulan Tugas Modul

Berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

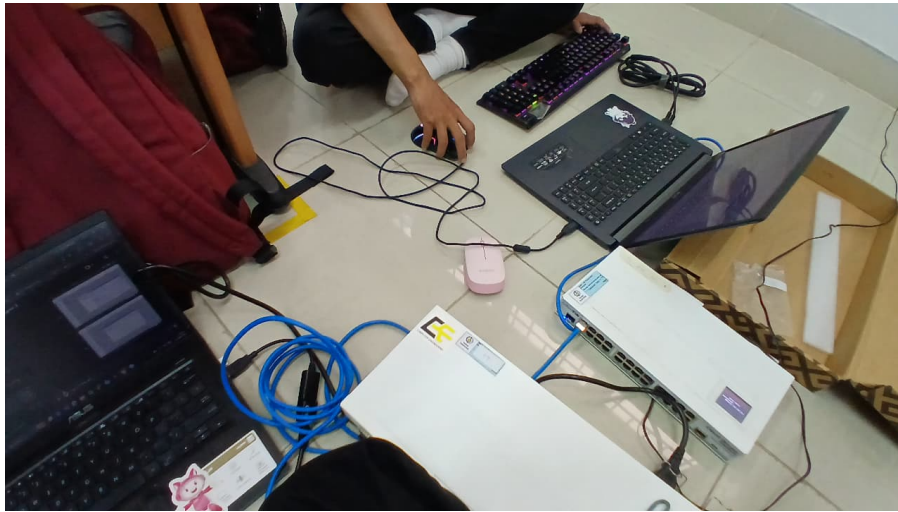
- Konfigurasi MikroTik ISP berhasil dilakukan dengan DHCP Client pada interface `ether1` untuk terhubung ke internet, serta NAT masquerade untuk meneruskan koneksi ke jaringan di bawahnya.
- Konfigurasi FortiGate sebagai firewall utama berhasil dilakukan dengan pengaturan interface WAN (`port1`), INSIDE (`port2`), dan DMZ (`port3`), serta firewall policy dan VIP untuk port forwarding HTTP dari WAN ke Ubuntu Server DMZ.
- Konfigurasi Cisco Router berhasil dilakukan dengan pengaturan IP address pada interface `G0/0` dan `G0/2`, serta default route menuju FortiGate.
- Konfigurasi Ubuntu Server DMZ berhasil dilakukan dengan instalasi Nginx sebagai web server dan halaman default diubah sesuai identitas kelompok.
- Pengujian konektivitas menunjukkan bahwa Client LAN (`192.168.10.10`) dapat mengakses internet dan web server DMZ melalui `http://192.168.20.10`.
- Pengujian dari Client WAN (`172.16.100.10`) berhasil mengakses web server DMZ melalui `http://10.10.10` via port forwarding FortiGate, namun tidak dapat mengakses jaringan LAN secara langsung sesuai kebijakan firewall.
- Seluruh konfigurasi Firewall dan NAT pada topologi ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan praktikum.

4 Kesimpulan

Dari hasil praktikum routing dan manajemen jaringan menggunakan Mikrotik, kita bisa menyimpulkan bahwa konfigurasi routing statis dan Network Address Translation atau NAT berhasil diterapkan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda subnet. Pada percobaan ini, kita melakukan konfigurasi alamat IP, DHCP Client, rute statis, serta NAT masquerade agar komunikasi antar jaringan bisa berjalan dengan lancar. Meskipun ada kendala saat menguji ping dari PC Client ke Router B yang mengalami timeout, kita berhasil melakukan koneksi ke Router A, sehingga menunjukkan bahwa sebagian konfigurasi routing sudah berjalan dengan benar.

Dari praktikum ini, kita bisa memahami bahwa ketepatan konfigurasi alamat IP, gateway, rute, dan aturan NAT sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi jaringan. Routing statis berfungsi menentukan jalur pengiriman paket ke jaringan tujuan, sedangkan NAT memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal berkomunikasi dengan jaringan luar melalui translasi alamat IP. Jadi, memahami konfigurasi dasar routing dan NAT sangat penting untuk membangun dan mengelola jaringan komputer dengan baik..

4.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 25: Dokumentasi